



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

DLVN 27 : 2009

**PHƯƠNG TIỆN ĐO
ĐỘ ẨM CỦA THÓC, GẠO, NGÔ VÀ CÀ PHÊ
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Moisture meters for paddy rice, rice, maize and coffee

Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2009

ĐLVN 27 : 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 27 : 2009 thay thế ĐLVN 27 : 1998.

ĐLVN 27 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hoá lý” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê Quy trình kiểm định

Moisture meters for paddy rice, rice, maize and coffee
Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê, có giá trị độ chia 0,1 %, 0,2 % và 0,5 % độ ẩm, cấp chính xác 1 và 2.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

Phương pháp kiểm định phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô hoặc cà phê là phương pháp so sánh kết quả đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô hoặc cà phê bằng phương tiện đo độ ẩm cần kiểm định và kết quả xác định độ ẩm của loại sản phẩm đó trên cùng một mẫu bằng phương pháp cân sấy trong không khí.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	Mục 7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	Mục 7.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	Mục 7.3	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phương tiện để kiểm định phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê gồm các thiết bị đo lường đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường qui định trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Cân phân tích	- Cân có mức cân lớn nhất (100 g ÷ 200 g); - Giá trị độ chia 0,1 mg; - Có trang bị lồng cân.	Mục 6.3; 7.3.2.1.2; 7.3.2.2; 7.3.3;
1.2	Tủ sấy	- Phạm vi khống chế nhiệt độ: từ 90 °C đến 150 °C; - Độ chính xác: 1,0 °C	Mục 6.3; 7.3.2.1.2; 7.3.2.3;
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân	Phạm vi đo: (0 ÷ 150) °C Giá trị độ chia: 1 °C	Mục 6.3; 7.3.2.1.2; 7.3.2.3;
3	Phương tiện phụ		
3.1	Cốc cân	- Không bị ăn mòn trong điều kiện thực hiện các phép đo. - cốc cân phải có diện tích đáy sao cho khi trải đều lượng mẫu đã nghiền trên đáy cốc thì mật độ mẫu không được lớn hơn 0,3 g/cm ² .	Mục 6.3; 7.3.2.3;
3.2	Thiết bị nghiền	- Mẫu sau khi nghiền phải phải đạt các yêu cầu sau: + Hạt có kích thước lớn hơn 1,7 mm: không có; + Hạt có kích thước lớn hơn 1 mm: ít hơn 10 % (khối lượng); + Hạt có kích thước nhỏ hơn 0,5 mm: hơn 50 % (khối lượng).	Mục 7.3.2.1
3.3	Bình hút ẩm	- Có đường kính bình ≥ 250 mm, trong bình chứa chất hút ẩm	Mục 6.3; 7.3.2.3;
3.4	Sàng và rây kim loại	- Theo TCVN 2230-77.	Mục 7.3.2.1.2
3.5	Phương tiện đo thời gian	- Phương tiện đo thời gian có thể đo thời gian liên tục.	Mục 6.2; 6.3; 7.3.2.1.2; 7.3.2.3; 7.3.3;
3.6	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C; Độ phân giải: 1 °C. - Độ ẩm không khí: (0 ÷ 100) %RH; Độ phân giải: 1 %RH.	Mục 5

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định, phòng kiểm định phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

Nhiệt độ: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$;

Độ ẩm không khí: từ 40% RH đến 70% RH.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1 Loại bỏ các hạt lép, thối hoặc các hạt có màu sắc không bình thường ra khỏi mẫu.

Cần có 2 hoặc 3 điểm độ ẩm phân bố đều trong phạm vi sau:

Đối với thóc, gạo, cà phê: từ 6 % đến 25 %;

Đối với ngô : từ 6 % đến 30 %.

6.2 Các bình đựng mẫu phải được bảo quản ở nhiệt độ $5 ^\circ\text{C}$;

Thời gian sử dụng tối đa của mẫu dùng để kiểm định phương tiện đo là 24 giờ.

6.3 Xác định khối lượng cốc cân ($m_{\text{cốc}}$).

Cốc cân và nắp để ở trạng thái mở, được đưa vào sấy trong tủ sấy đã ổn định tại nhiệt độ $130 ^\circ\text{C}$.

Sau 1 giờ sấy, bằng tay có mang găng dày nắp vào cốc cân sao cho kín, khít ngay trong tủ sấy và chuyển nhanh vào bình hút ẩm.

Sau 30 phút đến 45 phút tiến hành cân cốc cùng nắp bằng cân phân tích.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo yêu cầu các yêu cầu sau:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường của máy theo hướng dẫn vận hành đối với từng loại phương tiện.

7.3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê được kiểm tra đo lường theo trình

ĐLVN 27 : 2009

tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Xác định độ ẩm của mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê bằng phương tiện đo cần kiểm định.

Đo độ ẩm của mẫu hạt thóc, gạo, ngô hoặc cà phê bằng phương tiện đo độ ẩm cần kiểm định theo hướng dẫn vận hành của từng loại phương tiện, mẫu này có độ ẩm đã được chuẩn bị trước theo mục 6.1.

Tại mỗi giá trị độ ẩm thực hiện từ 6 đến 7 phép đo riêng lẻ. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

Tính trung bình cộng của giá trị độ ẩm từ các kết quả đo trên. Giá trị này được làm tròn và lấy tới con số thứ hai sau dấu phẩy.

7.3.2 Xác định giá trị độ ẩm của thóc, gạo, ngô hoặc cà phê bằng phương pháp cân sấy trong không khí.

Giá trị độ ẩm được xác định bằng phương pháp cân sấy trong không khí là giá trị trung bình cộng của 3 giá trị xác định thành phần tại từng điểm độ ẩm thỏa mãn yêu cầu ở mục 7.3.4. Giá trị này đã được làm tròn và lấy đến con số thứ hai sau dấu phẩy.

7.3.2.1 Nghiền mẫu

Dùng thiết bị nghiền để nghiền thóc, gạo, ngô hoặc cà phê. Đảm bảo yêu cầu kích thước hạt sau khi nghiền theo mục 4.

7.3.2.1.1 Không cần xử lý trước khi nghiền mẫu, trường hợp các hạt có độ ẩm nằm trong khoảng:

- Từ 7 % đến 17 % đối với thóc hoặc gạo;
- Từ 9 % đến 15 % đối với ngô;
- Từ 7 % đến 11 % đối với cà phê.

7.3.2.1.2 Cần xử lý trước khi nghiền mẫu, trường hợp các hạt có độ ẩm nằm ở khoảng:

- Nhỏ hơn 7 % hoặc lớn hơn 17 %, đối với thóc hoặc gạo;
- Nhỏ hơn 9 % hoặc lớn hơn 15 %, đối với ngô;
- Nhỏ hơn 7 % hoặc lớn hơn 11 %, đối với cà phê.

Cân chính xác tới 1mg lượng hạt để xử lý trước:

- 5 gam đối với thóc, gạo hoặc cà phê;
- 8 gam đối với ngô.

- Nếu hạt có độ ẩm lớn hơn giới hạn trên tương ứng đối với từng loại hạt phải tiến hành xử lý trước bằng cách:

+ Sấy mẫu theo mục 7.3.2.3 với thời gian khoảng từ 5 đến 10 phút, tùy theo mức độ ẩm cao hay thấp để độ ẩm còn lại nằm trong khoảng độ ẩm cần thiết, sau đó mẫu được

chuyển tới phòng kiểm định để hạ nhiệt độ của mẫu xuống nhiệt độ phòng và giữ ở nhiệt độ đó khoảng 2 đến 3 giờ.

- Nếu hạt có độ ẩm nhỏ hơn giới hạn dưới tương ứng đối với từng loại hạt phải tiến hành xử lý trước bằng cách:

+ Thêm nước đã được tính trước (theo ISO 7700-1-84) vào mẫu thóc, gạo, ngô và cà phê để có độ ẩm mong muốn.

7.3.2.2 Cân mẫu

Cân chính xác tới 1 mg cốc cân cùng nắp cốc với lượng thóc, gạo, ngô hoặc cà phê, sau khi đã nghiền theo quy định trong mục 7.3.2.1:

5 gam đối với thóc, gạo hoặc cà phê;

8 gam đối với ngô.

Ghi kết quả cân được vào phụ lục.

7.3.2.3 Sấy mẫu

Khi tủ sấy đã đạt được nhiệt độ yêu cầu đặt cốc cân đã có mẫu và nắp cốc vào tủ sấy, cốc và nắp của cốc để cạnh nhau.

Thực hiện sấy mẫu như sau:

Đối với thóc hoặc gạo:

Sấy ở nhiệt độ $(130 \pm 133) ^\circ\text{C}$ 2 giờ liên tục. Kết quả xác định độ ẩm của mẫu thóc hoặc gạo lấy giá trị độ ẩm sau 2 giờ sấy.

Đối với ngô:

Sấy ở nhiệt độ $(130 \pm 133) ^\circ\text{C}$ 4 giờ liên tục. Kết quả xác định độ ẩm của mẫu ngô lấy giá trị độ ẩm sau 4 giờ sấy.

Đối với cà phê:

Sấy ở nhiệt độ $(130 \pm 132) ^\circ\text{C}$ 6 giờ liên tục. Sau đó cốc cân được đậy nắp, đặt trong bình hút ẩm ít nhất 15 giờ rồi sấy thêm 4 giờ liên tục nữa. Kết quả xác định độ ẩm của mẫu cà phê lấy giá trị độ ẩm trung bình sau 6 giờ sấy và sau $(6 + 4)$ giờ sấy.

Khi sấy xong, bằng tay có mang găng đậy nắp các cốc tương ứng ngay trong tủ sấy sao cho kín khít và chuyển nhanh vào bình hút ẩm. Không được đặt các cốc cân chồng lên nhau trong bình hút ẩm.

7.3.3 Tính giá trị độ ẩm của thóc, gạo, ngô hoặc cà phê khi xác định bằng phương pháp cân sấy trong không khí.

Khi cốc đã hạ đến nhiệt độ phòng (khoảng từ 30 phút đến 45 phút sau khi đặt cốc cân vào bình hút ẩm) tiến hành cân chính xác tới 1 mg cốc mẫu cùng nắp.

ĐLVN 27 : 2009

Ghi kết quả cân vào biên bản ở phụ lục.

7.3.3.1 Đối với mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê quy định ở mục 7.3.2.1.1 không cần xử lý trước khi nghiền, độ ẩm được tính bằng phần trăm khối lượng của mẫu theo công thức sau:

$$(\text{Độ ẩm tuyệt đối, \%}) = \frac{(m_o - m_1)}{m_o} \cdot 100$$

Trong đó:

m_o : là khối lượng của phần mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê trước khi sấy, tính bằng gam.

m_1 : là khối lượng của phần mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê sau khi sấy, tính bằng gam.

7.3.3.2 Đối với mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê quy định ở mục 7.3.2.1.2 cần xử lý trước khi nghiền, độ ẩm được tính bằng phần trăm khối lượng của mẫu theo công thức sau:

$$\begin{aligned} (\text{Độ ẩm tuyệt đối, \%}) &= \left[(m_o - m_1) \cdot \frac{m_3}{m_o} + m_2 - m_3 \right] \cdot \frac{100}{m_2} \\ &= 100 \cdot \left[1 - \frac{m_1 \cdot m_3}{m_o \cdot m_2} \right] \end{aligned}$$

Trong đó:

m_o : là khối lượng của phần mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê trước khi sấy, tính bằng gam.

m_1 : là khối lượng của phần mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê sau khi sấy, tính bằng gam.

m_2 : là khối lượng của mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê trước khi xử lý, tính bằng gam.

m_3 : là khối lượng của thóc, gạo, ngô hoặc cà phê sau khi xử lý, tính bằng gam.

Kết quả tính độ ẩm của mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê được làm tròn và lấy đến con số thứ hai sau dấu phẩy.

Ghi kết quả tính được vào biên bản ở phụ lục.

7.3.4 Độ lặp lại

Sự khác nhau giữa kết quả lớn nhất và kết quả nhỏ nhất tại mỗi điểm độ ẩm, được thực hiện theo mục 7.3.2 do cùng một người tiến hành song song với cùng thời gian và những điều kiện như nhau không được vượt quá:

0,15 % độ ẩm đối với thóc, gạo hoặc ngô;

0,3 % độ ẩm đối với cà phê.

Nếu không đạt phải tiến hành lại các bước từ mục 7.3.2.1 đến mục 7.3.2.3.

8 Xử lý chung

8.1 Sự khác nhau giữa giá trị độ ẩm trung bình cộng đo bằng phương tiện đo đo độ ẩm thóc, gạo, ngô hoặc cà phê cần kiểm định (mục 7.3.1) tại mỗi điểm độ ẩm kiểm định và giá trị độ ẩm trung bình cộng được xác định bằng phương pháp cân sấy trong không khí (mục 7.3.2) phải:

- Đối với phương tiện đo đo độ ẩm cấp 1 phải $\leq \pm 0,4 \%$ độ ẩm tuyệt đối, khi độ ẩm $\leq 10 \%$ và phải $\leq \pm 0,4 \%$ độ ẩm tuyệt đối thêm 4% giá trị tương đối độ ẩm của loại sản phẩm đó, khi độ ẩm $> 10\%$,
- Đối với phương tiện đo đo độ ẩm cấp 2 phải $\leq \pm 0,5 \%$ độ ẩm tuyệt đối, khi độ ẩm $\leq 10 \%$ và phải $\leq \pm 0,5 \%$ độ ẩm tuyệt đối thêm 5% giá trị tương đối độ ẩm của loại sản phẩm đó, khi độ ẩm $> 10\%$.

8.2 Các phương tiện đo đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.
- Niêm phong cơ cấu chỉnh.
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy

8.3 Nếu phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê không đạt một trong các yêu cầu quy định trong mục 7 và mục 8.1 của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 8.2 và xóa tem kiểm định cũ.

9 Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê: 1 năm

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số

Tên phương tiện đo :
 Kiểu : Số :
 Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :
 Đặc trưng kỹ thuật :
 Nơi sử dụng :
 Phương pháp thực hiện :
 Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :
 Điều kiện môi trường :
 Người thực hiện :
 Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ

1 Kiểm tra bên ngoài:

2. Kiểm tra kỹ thuật:

3. Kiểm tra đo lường:

3.1 Kết quả xác định độ ẩm bằng phương pháp cân sấy trong không khí

Loại sản phẩm:

Nhiệt độ sấy:

Thời gian sấy:giờ (từ.... giờ....phút đến....giờ....phút).

Khối lượng, tính bằng gam										Độ ẩm, tính bằng %		
Điểm độ ẩm	$m_0 + m_{cốc}$	$m_1 + m_{cốc}$	$m_2 + m_{cốc}$	$m_3 + m_{cốc}$	$m_{cốc}$	m_0	m_1	m_2	m_3	Độ ẩm thành phần	Độ lặp lại	Trung bình
1a												Điểm độ ẩm (1):
1b												
1c												
2a												Điểm độ ẩm (2):
2b												
2c												
3a												Điểm độ ẩm (3):
3b												
3c												

3.2 Kết quả đo độ ẩm bằng phương tiện đo cân kiểm định

Phép đo riêng lẻ	Điểm độ ẩm (1) (%)	Điểm độ ẩm (2) (%)	Điểm độ ẩm (3) (%)
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
Trung bình			
Phương pháp cân sấy			

4 Kết luận:

.....

Người soát lại

Kiểm định viên